Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · VALOR INICIAL CON DOS CONDICIONES DE F

Si $f''(x) = 6x + 6$, $f(0) = 1$ y $f(1) = 6$, ¿cuánto vale $f(2)$?

A) 21

B) 23

C) 25

D) 18

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antideriva dos veces

$f(x) = x^3 + 3x^2 + C_1x + C_2$.

2 Condiciones

$C_2 = 1$; $1 + 3 + C_1 + 1 = 6 \Rightarrow C_1 = 1$.

3 Evalúa

$f(2) = 8 + 12 + 2 + 1 = 23$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término C_1x (supone $f'(0) = 0$).

C) Toma $C_1 = 2$ por un error al despejar.

D) Evalúa $f''(2)$.

Idea clave. Dos valores de f bastan para fijar las dos constantes.